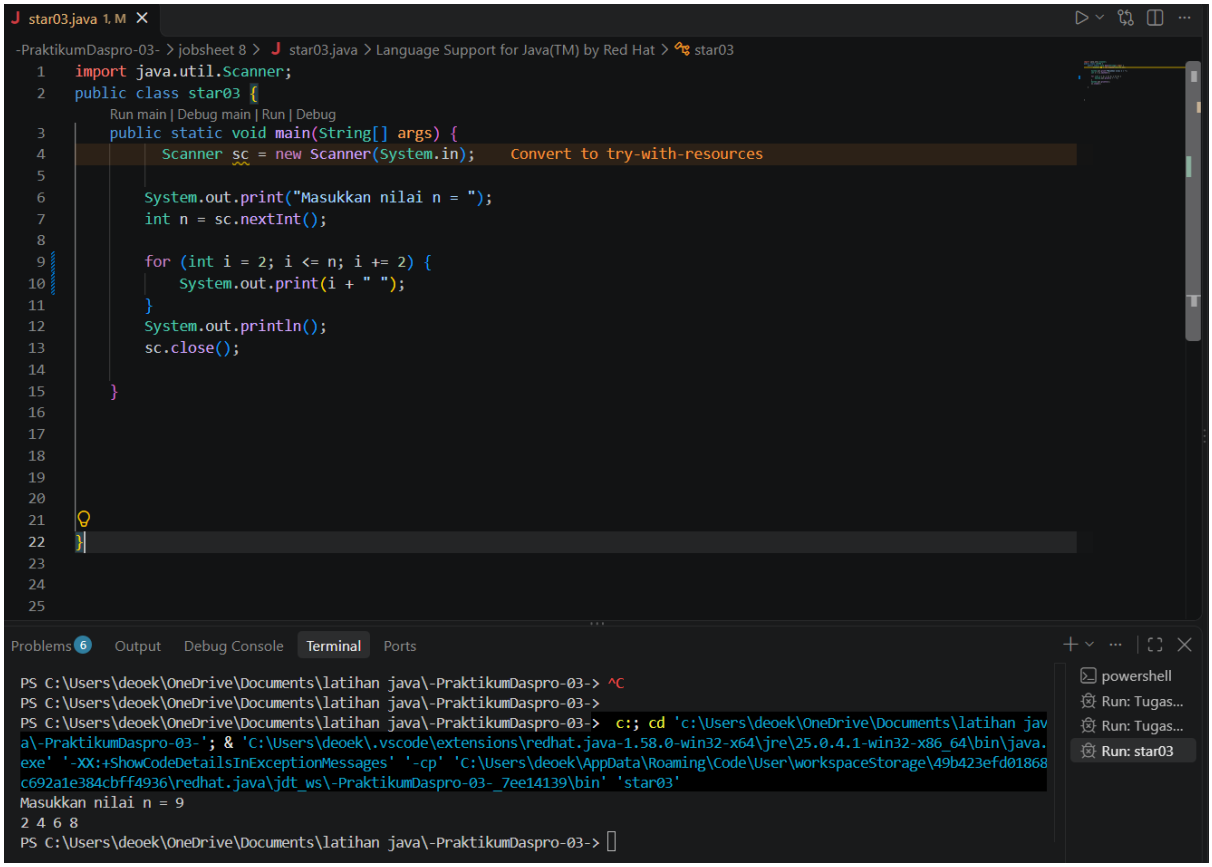
Nama : Deo Eka Fahrian
Kelas : TI1G
No. Presensi : 03

Percobaan 1

1. Jika i=1 diubah menjadi i=0 maka hitungan dimulai dari angka 0 yang menyebabkan ada 6 karakter yang ercetak
2. Hanya 4 kali karena menggunakan simbol < bukan<=
3. 

4. Karena nilai i semakin kecil, kondisi i <= n akan selalu bernilai true selama n positif. Akibatnya, perulangan tidak berhenti secara normal dan menjadi infinite loop

Percobaan 2

1. Variabel i berfungsi sebagai penghitung perulangan luar (outer loop) yang menentukan jumlah baris.
   Variabel j berfungsi sebagai penghitung perulangan dalam (inner loop) yang menentukan jumlah kolom atau karakter pada setiap baris.

2. Outer loop berjalan 4 kali.
   Setiap outer loop menjalankan inner loop sebanyak 7 kali.
   Total pencetakan bintang = 4 × 7 = 28 bintang.
3. Outer loop berjalan sebanyak 6 kali karena menggunakan kolom.
   Inner loop berjalan sebanyak 3 kali karena menggunakan baris.
   Hasilnya menjadi 6 baris dengan masing masing 3 bintang.
   Bentuk persegi panjang berubah dari 3 × 6 menjadi 6 × 3.

4. Jika perintah tersebut dihapus, seluruh bintang akan dicetak dalam satu baris karena tidak ada perintah untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya setelah inner loop selesai.

Percobaan 3

Langkah 5

1. Ya, jumlah outer loop sama dengan jumlah baris yang diinginkan.
2. Tidak ada atau 0 karakter *, karena kondisi j <= i tidak terpenuhi (1 <= 0 bernilai false).
3. Jika System.out.println() setelah inner loop dihapus, program tidak memiliki perintah untuk pindah ke baris berikutnya.
1. Output awal belum membentuk pola segitiga bertingkat karena karakter * tercetak dalam satu baris dan belum ada pengaturan perpindahan baris.
   Minimal dua perbaikan yang diperlukan:
   - Menambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai agar setiap baris berpindah ke baris berikutnya.
   - Mengatur kondisi inner loop menggunakan j <= i agar jumlah bintang bertambah sesuai nomor baris.
2. Variabel i berfungsi sebagai penghitung outer loop yang menentukan nomor baris.
   Variabel j berfungsi sebagai penghitung inner loop yang menentukan jumlah karakter * pada setiap baris.

3. Inisialisasi: Mengubah nilai awal i menjadi n agar dimulai dari jumlah bintang terbanyak.
   Kondisi: Menggunakan i >= 1 agar perulangan berjalan sampai baris terakhir berisi satu bintang.
   Update: Menggunakan i-- agar jumlah bintang berkurang satu pada setiap baris.

Percobaan 4

1. totalNilai perlu di-reset menjadi 0 di dalam outer loop karena setiap kelompok memiliki total nilai masing-masing. Jika tidak di-reset, nilai dari kelompok sebelumnya akan ikut terhitung pada kelompok berikutnya.
   Sedangkan rataTertinggi tidak boleh di-reset setiap kelompok karena variabel tersebut digunakan untuk menyimpan rata-rata tertinggi dari seluruh kelompok yang sudah diperiksa. Jika di-reset, program tidak bisa membandingkan nilai antar kelompok dengan benar.
2. Jumlah kelompok = 3.
   Jumlah penilai = 2.
3. Hasil pembagian bisa kehilangan angka desimal karena pembagian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat.
4. Karena nilai rata-rata terendah yang mungkin diperoleh adalah 0.
   Jika menggunakan nilai awal 0, program bisa gagal mencatat kelompok terbaik apabila semua kelompok mendapatkan rata-rata 0.
5. Ketiga perulangan memiliki fungsi berbeda. WHILE mengatur kelompok, FOR mengatur jumlah penilai, sedangkan DO-WHILE memastikan input nilai sesuai ketentuan.